



LES HORMONES SEXUELLES

COURS BIOCHIMIE 2 AM



2024-2025

UNIVERSITE 3 CONSTANTINE FACULTE DE MEDECINE

INTRODUCTION

Les gonades sont des glandes à la fois endocrines et exocrines qui produisent les cellules germinales et les hormones sexuelles.

Ces deux fonctions sont étroitement liées car des concentrations élevées d'hormones sexuelles sont nécessaires au développement des cellules germinales.

Les ovaires produisent des ovules et des hormones stéroïdes : œstrogène et progestérone

Les testicules produisent les spermatozoïdes et la testostérone.

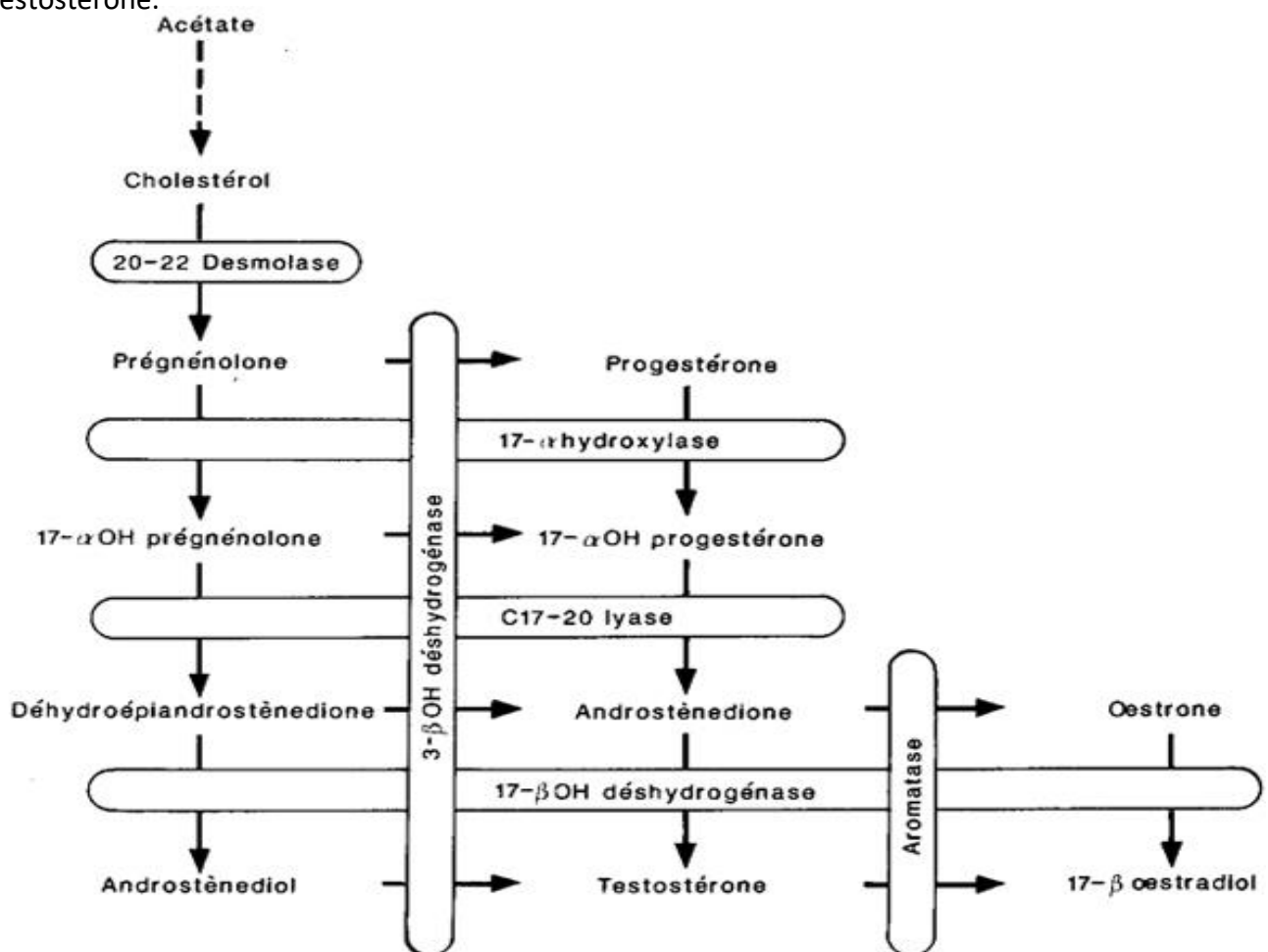
La production de ces hormones sexuelles dépend de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, FSH, LH)

1-SYNTHESE DES HORMONES SEXUELLES

a. Androgènes : Les androgènes sont responsables des caractères secondaires males, le chef de file la testostérone, les autres sont la dihydrotestostérone, l'androsténediol, androsténedione

Chez l'homme : la fonction androgène est dominée par la testostérone : 95% testicules et 5% qui résulte de la conversion périphérique de l'androsténedione corticosurrénalienne.

Chez la femme : les androgènes plasmatiques sont : DHEAS, DHEA, androsténedione et la testostérone.



La testostérone :

Secrétée par les cellules Leydig (l'âge adulte plus de 500 cellules), stimulée par la LH hypophysaire.

Dans le plasma, la testostérone est en majeure partie liée à la SHBG (sex hormone binding globulin) et à moindre degré à l'albumine.

Seule la fraction libre est active 2%

5% de testostérone est transformée en 5 α dihydrotestostérone puissant activateur que la testostérone sous l'action d'une 5 α réductase (tissulaire)

La testostérone avec les autres androgènes sont catabolisés dans le foie

b. Les estrogènes :

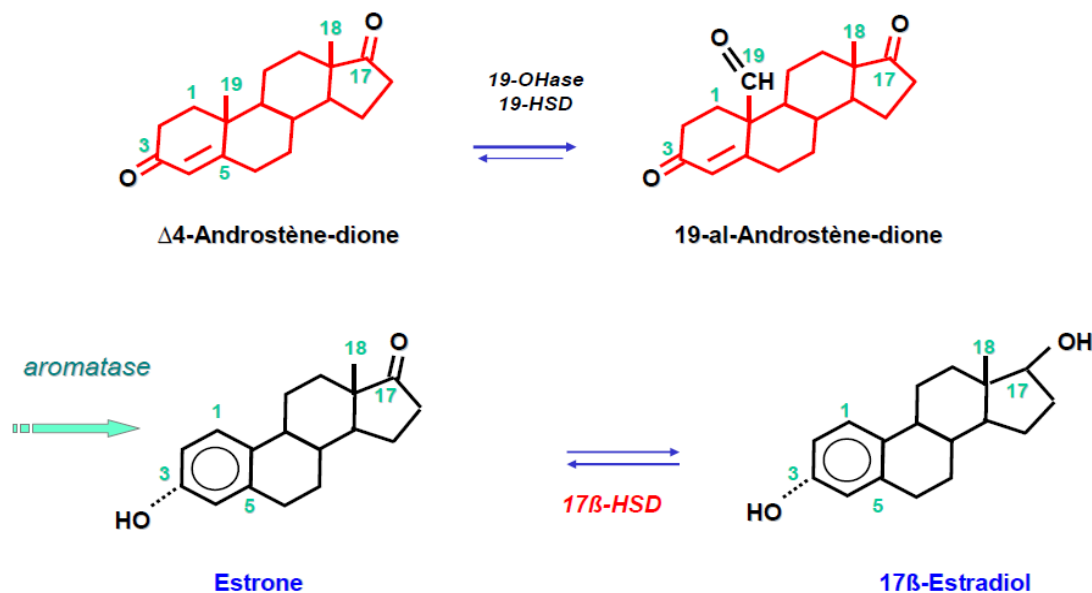
Il existe différentes formes :

Estriol (E3) : formé au cours de la grossesse,

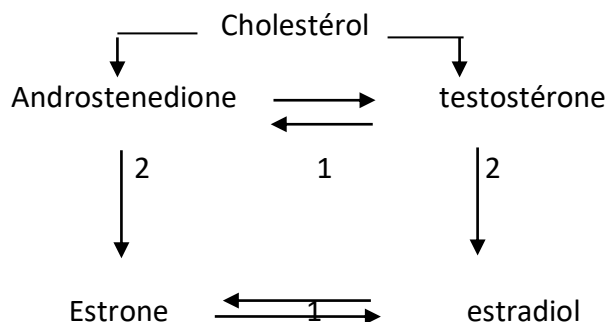
Estradiol (E2) : qui présente une forte activité biologique

Estrone (E1) : son activité ne s'acquiert qu'après sa transformation en estradiol

Synthèse des estrogènes



L'œstradiol est produit par aromatisation des androgènes dans les ovaires, grâce à, l'aromatase, 17 β hydroxystéroïde déshydrogénase



1 : 17 β hydroxystéroïde déshydrogénase

2 : aromatasase

- Les **follicules ovariens** en maturation sont la principale source d'estrogènes.
- L'ovaire sécrète davantage d'estradiol que d'estrone.
- Dans le plasma l'estradiol est lié à l'albumine et dans une moindre mesure à SHBG
- L'estradiol est inactivé dans le foie

c. La progestérone

Hormone stéroïde, produite en quantité significative par le corps jaune au cours de la phase lutéale, puis par le placenta

Dans le plasma, la progestérone est liée à l'albumine et à la CBG.

Elle favorise la nidation de l'œuf fécondé.

Maintient la grossesse (relaxation utérine)

Elle possède une action anti-ovulatoire par inhibition du pic de LH – FSH

2-Variations physiologiques :

a-la puberté

La puberté est un processus physique qui se manifeste par une **accélération de la vitesse de croissance** et **l'apparition des caractères sexuels secondaires**.

L'aboutissement de la puberté est représenté par la maturation de la fonction sécrétoire des gonades et par l'acquisition de la fonction de la reproduction

➤ Initiation de la puberté :

L'initiation de la puberté se caractérise par l'augmentation de l'amplitude et en fréquence des pulses de GnRH qui entraînent la sécrétion pulsatile LH/FSH.

L'augmentation des taux de **LH stimule la sécrétion des stéroïdes sexuels** par les cellules de *Leydig* du testicule ou des cellules de *granulosa* de l'ovaire.

Les taux pubertaires de testostérone et d'estrogènes induisent des modifications physiques caractéristiques :

- Développement de la verge chez le garçon
- Développement des seins chez la fille
- Développement de la pilosité

Des taux de **FSH augmentés stimulent le développement des gonades** dans les deux sexes pour aboutir à la maturation des follicules chez la fille et la spermatogenèse chez le garçon.

b-le cycle menstruel

C'est un cycle de 28 j en moyenne, se manifeste par des modifications au niveau de l'ensemble de l'appareil génital féminin.

Il débute à la puberté, et se répète inlassablement tout au long de la vie de la femme, et ceci, jusqu'à la ménopause

Se divise en 3 phases :

- La phase menstruelle qui dure 4 jours marque le début.
- La phase folliculaire correspond à la croissance d'une vingtaine de follicules et à la maturation du follicule de Graaf et culmine avec l'ovulation le 14^{eme} jour.
- La phase lutéale qui est marquée par le développement du corps jaune qui persiste 10 à 14 jours en absence de gestation puis dégénère.

La FSH joue un rôle capital dans la croissance folliculaire : en fin de cycle, il existe une lutéolyse du corps jaune qui aboutit à la *diminution du rétrocontrôle de la FSH* par la progestérone, et l'estradiol.

La FSH augmente donc, ce qui entraîne :

1. Entre **j1 et j4** du cycle le recrutement d'un petit nombre de follicules appelé **cohorte folliculaire**.
2. Entre **j5 et j7** à la sélection d'un seul follicule avec un rapport **FSH/LH>1**
3. Et de **j7 à j14** à la dominance de ce follicule (**follicule De Graaf**).

La production d'estradiol :

Freine progressivement la sécrétion de la FSH (rétrocontrôle négatif)

Stimule la libération (le pic) de LH (une fois que les taux d'estradiol sont élevés).

Au 10^{eme} jour, la LH initie la lutéinisation des follicules, la progestérone produite par le follicule amplifie la rétroaction positive des estrogènes sur la sécrétion de LH.

Le taux de LH atteint un pic 24 à 36 h avant l'ovulation

En milieu du cycle, LH induit la reprise de la méiose de l'ovocyte et active les enzymes nécessaires à la rupture folliculaire et à l'**ovulation**.

La LH est un principal régulateur de la stéroïdogénèse ovarienne :

C'est le pic de LH à mi-cycle qui, en plus d'induire l'ovulation, provoque des changements biochimiques et phénotypiques des cellules de la granulosa, connus sous le nom de lutéinisation.

Elle permet la sécrétion de la progestérone par les cellules dérivées de la granulosa.

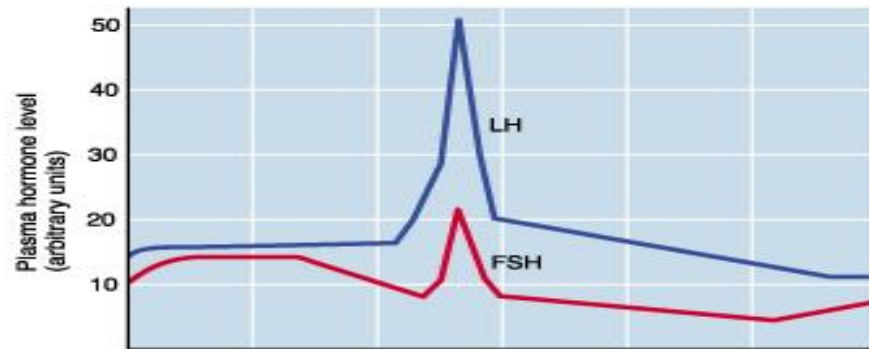
Maintien du corps jaune au cours du cycle menstruel.

L'estrogène inhibe la sécrétion de la FSH et la progestérone la sécrétion de la LH.

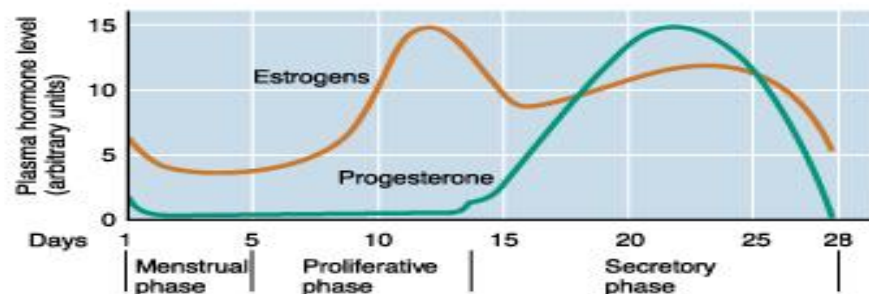
En synergie avec l'estradiol, la progestérone prépare l'endomètre de l'utérus à recevoir l'ovule fécondé.

En absence de fécondation, **le corps jaune dégénère**. La diminution de la progestéronémie fait détacher l'endomètre c'est **la menstruation**.

Et la diminution de l'estradiol appelle un nouveau cycle par la sécrétion de la FSH.



(a) Fluctuation of gonadotropin levels



(b) Fluctuation of ovarian hormone levels

Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

c-la ménopause

L'entrée dans la ménopause se fait de manière progressive avec augmentation des périodes d'**hypoestrogénie** et raréfaction des reprises de fonctionnement ovarien (période périménopause) puis disparition de celles-ci.

On parle de ménopause installée un an après la disparition des règles chez la femme de 50 ans. L'âge physiologique de la ménopause est de 49 à 51 ans. La ménopause précoce est entre 35 et 45 ans. Elle est souvent d'origine familiale, parfois psychogène ou autoimmune.

La ménopause est assimilée à un **hypogonadisme hypergonadotrophique**

Diminution de l'estrogène et progesterone, Avec une augmentation FSH et LH en permanence

Hypoestrogenie est à l'origine des bouffées de chaleur, fatigue et instabilité émotionnelle.

d-l'andropause physiologique : se caractérise par la diminution des capacités hormonales androgéniques, liée à la sénescence, sans arrêt de la spermatogenèse. La

testostérone, totale et libre diminue avec l'âge : on observe une plus ou moins discrète augmentation de la FSH et de la LH après 60 ans.

L'andropause survient vers 65 ans ± 5

e- la Contraception hormonale :

- La contraception d'urgence :

*Tetragynon : œstradiol et progestérone concentration élevée

*Norlevo : progestérone concentration élevée

Ces 2 pilules évitent la grossesse à : -99% (prises avant 24h)

- 85% (prises entre 24 et 48%)

Le déséquilibre brutal des concentrations des hormones plasmatiques empêche

l'implantation de l'embryon

-La pilule contraceptive :

*Les pilules classiques sont des hormones de synthèse : œstrogène et progestérone.

*Elles peuvent être minidosées ou microdosées.

*Ces hormones de synthèse agissent par feed back sur l'hypophyse en inhibant la synthèse et la sécrétion de la FSH et la LH, cependant l'endomètre prolifère à cause des œstrogènes et progestérone de synthèse sans qu'il y ait ovulation. A l'arrêt de la pilule, il y a apparition des règles.

f-la grossesse

6-1- Hormonologie de la grossesse :

L'équilibre hormonal de la grossesse est marqué par deux faits :

- ✓ La persistance du corps jaune qui s'hypertrophie ;
- ✓ L'apparition d'une nouvelle glande à sécrétion interne, le placenta.

Deux phases hormonales sont alors marquées selon l'origine de leurs sécrétions.

- 1) **Phase placentaire-ovarienne : premier trimestre**
- 2) **Phase cytotacentaire** : du deuxième trimestre jusqu'à la fin de la grossesse, la synthèse hormonale est le résultat d'une collaboration : Unité materno-foeto-placentaire

1/ phase placentaire-ovarienne

a- Sécrétion du corps jaune gravidique : Stéroïdes sexuels

1) Œstrogènes : estrone, estradiol

Rôles au cours de la grossesse :

- ✓ Favorise l'implantation de l'embryon
- ✓ Augmente flux sanguin dans l'utérus
- ✓ Augmente croissance utérine
- ✓ Augmente la synthèse de prolactine
- ✓ Favorise le développement des glandes mammaires

2) Progestérone :

Origine : Jusqu'à 8 semaines : lutéale (corps jaune ovaire maternel), A partir de la 8^e semaine : Placenta, A partir du cholestérol maternel

Rôles :

¾ déversés dans le compartiment maternel

- ✓ Etablissement et le maintien de la gestation
- ✓ Diminution de la contraction utérine (mise au repos myomètre utérin)

¼ déversés dans le compartiment fœtal : précurseur hormonal

- ✓ Stéroïdes (cortex surrénalien)
- ✓ Androgènes surrénaliens et testiculaires.

2/ L'unité materno-foeto-placentaire

L'unité materno-foeto-placentaire est l'ensemble constitué par le corps maternel, le fœtus et le placenta, elle prend le relais de l'hormonogénèse à partir du 2^e trimestre.

Il y a des échanges entre les différents compartiments, principalement pour la synthèse des hormones stéroïdes, donc on aura :

- ✓ La synthèse de la progestérone
- ✓ La synthèse des œstrogènes

1-Progestérone

Le placenta utilise le cholestérol maternel pour fabriquer la progestérone dont le devenir sera complexe :

- Dans le compartiment maternel, elle est métabolisée et une faible partie est éliminée dans les urines sous forme de prégnañdiol (10 %).
- Dans le compartiment fœtal, la progestérone sera la source des androgènes (et d'estrogènes) et des corticoïdes.

2-Estrogènes :

A partir de la 12/13^{ème} semaine, Les taux E1 et E2 augmentent parallèlement aux taux de progestérone plasmatique.

C'est vers cette même date qu'apparaîtra une sécrétion croissante d'E3.

Ensuite les différentes fractions augmenteront progressivement jusqu'à l'accouchement

3-Pathologies des hormones sexuelles

a-Anomalies de la fonction sexuelle chez l'homme :

✓ **Hypogonadisme :**

Hypogonadisme primaire hypergonadotrophique avec augmentation de la FSH et LH et un taux de testostérone bas.

Hypogonadisme secondaire de type hypogonadotrophique avec des taux bas de FSH, LH et testostérone.

Hypogonadisme est associé à la cryptorchidie, ambiguïté sexuelle, au retard pubertaire et à l'infertilité à l'âge adulte.

✓ **Les états intersexués :**

- ☐ Hermaphrodisme : Caractérisé par la présence dans un même individu à la fois du tissu ovarien et testiculaire qui est lié à des anomalies chromosomiques.
- ☐ Pseudo-hermaphrodisme :

Pseudo-hermaphrodites masculins sont des sujets génétiquement males, plus ou moins féminisés. Dû à une insuffisance de testostérone, soit dans la sécrétion, soit dans l'action durant les premiers mois de la vie intra-utérine

Pseudo-hermaphrodisme féminin : Des sujets génétiquement femelles XX sont exposés à l'action virilisante d'hormones androgènes entre le 3^e et 5^e mois de la vie fœtale, plus ou moins virilisés.

b-Anomalies de la fonction sexuelle chez la femme

Hypogonadisme primaire ou hypergonadotrophique : taux d'estradiol bas avec des taux de FSH et LH élevé. Insuffisance ovarienne

Hypogonadisme secondaire ou hypogonadotrophique : taux d'estradiol bas avec des taux de FSH et LH diminués. Trouble de l'axe hypothalamo hypophysaire.

4. Exploration biologique

Les dosages statiques :

Chez l'homme : Les dosages de FSH et LH s'inscrivent, avec ceux de la testostérone et de la testostérone libre, comme tests de base de l'investigation de la fonction testiculaire.

Chez la femme : Les tests de base de l'investigation de la fonction ovarienne comprennent les gonadotrophines hypophysaires (FSH et LH), l'estradiol et la progestérone. Ils sont complétés selon les cas par les dosages de prolactine, oestrone et androgènes.

1-Dosage des gonadotrophines LH et FSH :

Les dosages plasmatiques de FSH et LH : réalisés chez la femme jeune en **début de la phase folliculaire j1- j3**.

2-Dosage de la testostérone :

Le dosage de la testostérone permet d'évaluer la fonction androgène chez l'homme et la femme.

Prélèvement réalisé le matin, la testostérone varie en fonction de l'âge et du sexe.

3-Dosage de l'œstradiol

Tenir compte de la variation de cycle menstruel

4- Dosage de la progestérone :

Lorsqu'une insuffisance lutéale est suspectée, il est préférable de prélever au moins trois échantillons entre les jours 19 à 23 du cycle

5- S-DHEA

De par ses faibles variations nycthémérales, il constitue un indicateur excellent de la production androgénique cortico-surrénalienne